# 管理 iSCSI 协议

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/configure-network-best-performance-task.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理 iSCSI 协议 . . . . . 1
配置网络以获得最佳性能 . . . . . 1
定义启动程序的安全策略方法 . . . . . 1
删除 SVM 的 iSCSI 服务 . . . . . 2
了解有关 iSCSI 会话错误恢复的更多详细信息 . . . . . 2
将 SVM 注册到 iSNS 服务器 . . . . . 3
解决存储系统上的 iSCSI 错误消息 . . . . . 4
对主机上不可见的 iSCSI LUN 进行故障排除 . . . . . 4
适用于ASA 平台的iSCSI LIF故障转移 . . . . . 5

# 管理 iSCSI 协议

## 配置网络以获得最佳性能

以太网网络的性能差别很大。您可以通过选择特定的配置值来最大限度地提高用于 iSCSI 的网络的性能。

步骤

1. 将主机和存储端口连接到同一网络。

   最好连接到相同的交换机。切勿使用路由。

2. 选择可用的最高速度端口，并将其专用于 iSCSI 。

   最好使用 10 GbE 端口。至少需要 1 个 GbE 端口。

3. 对所有端口禁用以太网流量控制。

   有关 ONTAP 使用命令行界面配置以太网端口流量控制的信息，请参见 _CLI 9 网络管理指南。

   "网络管理"

4. 启用巨型帧（ MTU 通常为 9000 ）。

   数据路径中的所有设备，包括启动程序，目标和交换机，都必须支持巨型帧。否则，启用巨型帧实际上会显著降低网络性能。

## 定义启动程序的安全策略方法

您可以定义启动程序及其身份验证方法的列表。您还可以修改适用场景启动程序的默认身份验证方法，因为这些启动程序没有用户定义的身份验证方法。

您可以在产品中使用安全策略算法生成唯一密码，也可以手动指定要使用的密码。

> 并非所有启动程序都支持十六进制 CHAP 密码。

步骤

1. 使用 `vserver iscsi security create` 命令为启动程序创建安全策略方法。

   ```
   vserver iscsi security create -vserver vs2 -initiator iqn.1991-
   05.com.microsoft:host1 -auth-type CHAP -user-name bob1 -outbound -user-name
   bob2
   ```

2. 按照屏幕命令添加密码。

   使用入站和出站 CHAP 用户名和密码为启动程序 iqn.1991-05.com.microsoft:host1 创建安全策略方法。

相关信息

- iSCSI 身份验证的工作原理
- 使用 CHAP 身份验证的准则
- 什么是 CHAP 身份验证

# 删除 SVM 的 iSCSI 服务

## 如果不再需要 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 iSCSI 服务，您可以将其删除。

要删除 iSCSI 服务， iSCSI 服务的管理状态必须为 `down` 。您可以使用 `vserver iscsi modify` 命令将管理状态移至 down 。

步骤

1. 使用 `vserver iscsi modify` 命令停止对 LUN 的 I/O 。

   ```
   vserver iscsi modify -vserver vs1 -status-admin down
   ```

2. 使用 `vserver iscsi delete` 命令从 SVM 中删除 iSCSI 服务。

   ```
   vserver iscsi delete -vserver vs_1
   ```

3. 使用 `vserver iscsi show` **命令** 确认已从 SVM 中删除 iSCSI 服务。

   ```
   vserver iscsi show -vserver vs1
   ```

# 了解有关 iSCSI 会话错误恢复的更多详细信息

## 通过提高 iSCSI 会话错误恢复级别，您可以接收有关 iSCSI 错误恢复的更多详细信息。使用较高的错误恢复级别可能发生原因会使 iSCSI 会话性能略有下降。

默认情况下， ONTAP 配置为对 iSCSI 会话使用错误恢复级别 0 。如果您使用的启动程序符合错误恢复级别 1 或 2 的条件，则可以选择提高错误恢复级别。修改后的会话错误恢复级别仅会影响新创建的会话，而不会影响现有会话。

从 ONTAP 9.4 开始， `iscsi show` 和 `iscsi modify` 命令不支持 `max-error-recovery-level` 选项。

步骤

1. 进入高级模式：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 使用 `iscsi show` 命令验证当前设置。

   ```
   iscsi show -vserver vs3 -fields max-error-recovery-level
   ```

```
vserver max-error-recovery-level
------- ------------------------
vs3     0
```

3. 使用 `iscsi modify` 命令更改错误恢复级别。

   ```
   iscsi modify -vserver vs3 -max-error-recovery-level 2
   ```

# 将 SVM 注册到 iSNS 服务器

## 您可以使用 `vserver iscsi isns` 命令将 Storage Virtual Machine （SVM）配置为向 iSNS 服务器注册。

`vserver iscsi isns create` 命令可将 SVM 配置为向 iSNS 服务器注册。SVM 不提供可用于配置或管理 iSNS 服务器的命令。要管理 iSNS 服务器，您可以使用服务器管理工具或 iSNS 服务器供应商提供的接口。

步骤

1. 在 iSNS 服务器上，确保 iSNS 服务已启动且可提供服务。
2. 在数据端口上创建 SVM 管理 LIF：

   ```
   network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -role data -data
   -protocol none -home-node home_node_name -home-port home_port -address
   ip_address -netmask network_mask
   ```

3. 如果 SVM 上尚不存在 iSCSI 服务，请创建此服务：

   ```
   vserver iscsi create -vserver svm_name
   ```

4. 验证是否已成功创建 iSCSI 服务：

   ```
   iscsi show -vserver svm_name
   ```

5. 验证 SVM 是否存在默认路由：

   ```
   network route show -vserver svm_name
   ```

6. 如果 SVM 不存在默认路由，请创建默认路由：

   ```
   network route create -vserver svm_name -destination destination-gateway
   gateway
   ```

7. 将 SVM 配置为向 iSNS 服务注册：

   ```
   vserver iscsi isns create -vserver svm_name -address ip_address
   ```

   IPv4 和 IPv6 地址系列均受支持。iSNS 服务器的地址系列必须与 SVM 管理 LIF 的地址系列相同。

   例如，您不能将具有 IPv4 地址的 SVM 管理 LIF 连接到具有 IPv6 地址的 iSNS 服务器。

8. 验证 iSNS 服务是否正在运行：

   ```
   vserver iscsi isns show -vserver svm_name
   ```

9. 如果 iSNS 服务未运行，请启动它：

   ```
   vserver iscsi isns start -vserver svm_name
   ```

# 解决存储系统上的 iSCSI 错误消息

您可以使用 `event log show` 命令查看许多常见的 iSCSI 相关错误消息。您需要了解这些消息的含义以及如何解决它们所发现的问题。

下表包含最常见的错误消息以及解决这些错误消息的说明：

| message | 说明 | 操作： |
| --- | --- | --- |
| `iSCSI ：已禁用网络接口标识符以供使用；已丢弃传入连接` | 未在此接口上启用 iSCSI 服务。 | 您可以使用 `iscsi interface enable` 命令在此接口上启用 iSCSI 服务。例如：<br><br>`iscsi interface enable -vserver vs1 -lif lif1` |
| `iSCSI ：启动程序 nodename 的身份验证失败` | 未为指定启动程序正确配置 CHAP 。 | 您应检查 CHAP 设置；存储系统上的入站和出站设置不能使用相同的用户名和密码：<br><br>• 存储系统上的入站凭据必须与启动程序上的出站凭据匹配。<br>• 存储系统上的出站凭据必须与启动程序上的入站凭据匹配。 |

# 对主机上不可见的 iSCSI LUN 进行故障排除

iSCSI LUN 在主机中显示为本地磁盘。如果存储系统 LUN 不能用作主机上的磁盘，则应验证配置设置。

| 配置设置 | 操作： |
| --- | --- |
| Cabling | 确认主机和存储系统之间的缆线已正确连接。 |

| 配置设置 | 操作： |
| --- | --- |
| 网络连接 | 验证主机和存储系统之间是否存在 TCP/IP 连接。<br><br>• 在存储系统命令行中，对用于 iSCSI 的主机接口执行 Ping 操作：<br><br>`ping - node` *`node_name`* `-destination` *`host_ip_address_for_iscsi`*<br><br>• 在主机命令行中，对用于 iSCSI 的存储系统接口执行 Ping 操作：<br><br>`ping - node` *`node_name`* `-destination` *`host_ip_address_for_iscsi`* |
| 系统要求 | 验证配置中的组件是否符合要求。此外，请验证您是否具有正确的主机操作系统（ OS ） Service Pack 级别，启动程序版本， ONTAP 版本以及其他系统要求。互操作性表包含最新的系统要求。 |
| 巨型帧 | 如果您在配置中使用巨型帧，请验证是否已在网络路径中的所有设备上启用巨型帧：主机以太网 NIC ，存储系统和任何交换机。 |
| iSCSI 服务状态 | 验证 iSCSI 服务是否已在存储系统上获得许可并已启动。 |
| 启动程序登录 | 验证启动程序是否已登录到存储系统。如果 `iscsi initiator show` 命令输出显示未登录任何启动程序，请检查主机上的启动程序配置。另请验证存储系统是否已配置为启动程序的目标。 |
| iSCSI 节点名称（ IQN ） | 验证您在 igroup 配置中使用的启动程序节点名称是否正确。在主机上，您可以使用启动程序工具和命令显示启动程序节点名称。在 igroup 和主机上配置的启动程序节点名称必须匹配。 |
| LUN 映射 | 验证 LUN 是否已映射到 igroup 。在存储系统控制台上，您可以使用以下命令之一：<br><br>• `lun mapping show` 显示所有 LUN 及其映射到的 igroup 。<br><br>• `lun mapping show -igroup` 显示映射到特定 igroup 的 LUN 。 |
| iSCSI LIF 启用 | 验证是否已启用 iSCSI 逻辑接口。 |

"NetApp 互操作性表工具"

# 适用于ASA 平台的iSCSI LIF故障转移

从全SAN阵列(ASA)平台上的ONTAP 9.11.1开始、iSCSI LIF故障转移功能支持在SFO配对节点故障转移(iSCSI LIF从其主节点/端口移至其HA配对节点/端口并再次返回)和本地故障转移中自动和手动迁移iSCSI LIF (当iSCSI LIF从运行状况不正常的端口移至当前主节点上

运行状况良好的端口并再次移回时)。此功能可加快iSCSI上运行的SAN工作负载的I/O恢复速度。

## 关于启用iSCSI LIF故障转移

您应熟悉有关何时自动启用iSCSI LIF故障转移以及何时必须手动启用此故障转移的各个方面、包括新创建的iSCSI LIF和现有iSCSI LIF如何受到影响。

- iSCSI LIF的自动迁移是LIF故障转移和自动还原、在某些事件中会触发此功能、例如计划内或计划外故障转移、物理以太网链路关闭或节点从复制的数据库(RDB)仲裁中退出。
  - 将ASA HA对升级到ONTAP 9.11.1后、如果指定Storage VM中不存在iSCSI LIF、或者指定Storage VM中的所有现有iSCSI LIF已通过iSCSI LIF故障转移启用、则新创建的iSCSI LIF将自动启用此功能。
  - 对于在升级到ONTAP 9.11.1之前创建的iSCSI LIF、要使用iSCSI LIF故障转移功能、必须使用ONTAP 命令行界面启用它。(启用故障转移功能和自动还原功能意味着将故障转移策略更改为`sfo-partner-only`并将自动还原值指定为`true`。)

    [Manage iSCSI LIFs using the ONTAP CLI]

    如果不在现有iSCSI LIF上启用iSCSI LIF故障转移、则在发生故障转移事件时、iSCSI LIF不会进行故障转移。

  此外、如果在升级到ONTAP 9.11.1或更高版本后、某个Storage VM中的现有iSCSI LIF尚未启用iSCSI LIF故障转移功能、而您在同一Storage VM中创建了新的iSCSI LIF、 新的iSCSI LIF采用与Storage VM中现有iSCSI LIF相同的故障转移策略(`d`已标记为)。

- 手动迁移iSCSI LIF是指LIF迁移和还原、此操作由集群管理员使用ONTAP 命令行界面或System Manager启动。

  [Migrate and revert an iSCSI LIF]

  在以下情况下、您可以手动迁移和还原iSCSI LIF：

  - 需要按计划进行维护或更换时。
  - 如果您已有iSCSI LIF、这意味着iSCSI LIF是在将HA对升级到ONTAP 9.11.1或更高版本之前创建的、并且尚未在此LIF上启用iSCSI LIF故障转移功能。

## iSCSI LIF故障转移的工作原理

对于启用了iSCSI LIF故障转移(自动或手动)的LIF、适用以下规则。

- 对于使用`data-iscsi`服务策略的LIF、failover-policy限制为`sfo-partner-only`、`local-only`和`disenabled`。
- iSCSI LIF的故障转移策略设置为`sfo-partner-only`时、只能故障转移到HA配对节点。
- 如果自动还原设置为`true`、并且LIF的主端口运行状况良好且能够托管LIF、则会自动还原LIF。
- 在计划内或计划外节点接管时、被接管节点上的iSCSI LIF将故障转移到HA配对节点。LIF故障转移所使用的端口由VIF Manager确定。
- 故障转移完成后、iSCSI LIF将正常运行。

- 启动交还后、如果自动还原设置为`true`、则iSCSI LIF将还原回其主节点和端口。
- 当托管一个或多个iSCSI LIF的端口上的以太网链路关闭时、VIF Manager会将LIF从关闭的端口迁移到同一广播域中的其他端口。新端口可以位于同一节点或其HA配对节点中。还原链路并将自动还原设置为`true`后、VIF Manager会将iSCSI LIF还原回其主节点和主端口。
- 当某个节点退出复制的数据库(RDB)仲裁时、VIF Manager会将iSCSI LIF从仲裁不足的节点迁移到其HA配对节点。一旦节点恢复仲裁并将自动还原设置为`true`、VIF Manager就会将iSCSI LIF还原回其主节点和主端口。

## 迁移和还原iSCSI LIF

您可以使用System Manager或ONTAP 命令行界面手动将iSCSI LIF迁移到同一节点上的其他端口或HA配对节点上的其他端口、然后将LIF还原到其主节点和主端口。

### 使用System Manager迁移和还原iSCSI LIF

您可以使用System Manager手动将一个或多个iSCSI LIF (网络接口)迁移和还原到同一节点上的另一个端口或HA配对节点上的某个端口。

您必须具有ASA 平台HA对、并且此平台必须运行ONTAP 9.11.1或更高版本。

#### 迁移 LIF

步骤

1. 在System Manager中、单击*网络>概述>网络接口*
2. 选择要迁移的LIF、然后单击 ⋮、然后单击*迁移*。
3. 在*迁移接口*对话框中、选择HA配对节点的目标节点和端口。

> 您可以通过选中此复选框来选择永久迁移iSCSI LIF。请注意、iSCSI LIF必须处于脱机状态、才能永久迁移。此外、永久迁移iSCSI LIF后、它将无法撤消。没有还原选项。

4. 单击 * 迁移 * 。

#### 还原LIF

步骤

1. 在System Manager中、单击*网络>概述>网络接口*。
2. 选择要还原的LIF、然后单击 ⋮ 然后单击*还原网络接口*。
3. 在*还原网络接口*对话框中、单击*还原*。

### 使用ONTAP 命令行界面迁移和还原iSCSI LIF

您可以使用ONTAP 命令行界面手动将一个或多个iSCSI LIF迁移和还原到同一节点上的另一个端口或HA配对节点上的某个端口。

您必须具有ASA 平台HA对、并且此平台必须运行ONTAP 9.11.1或更高版本。

| 如果您要 … | 使用此命令 … |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 将iSCSI LIF迁移到另一个节点/端口 | 请参见 "迁移 LIF" 可用命令。 |
| 将iSCSI LIF还原回其主节点/端口 | 请参见 "将 LIF 还原到其主端口" 可用命令。 |

## 使用ONTAP 命令行界面管理iSCSI LIF

您可以使用ONTAP 命令行界面管理iSCSI LIF、包括创建新的iSCSI LIF以及为原有LIF启用iSCSI LIF故障转移功能。

您必须具有ASA 平台HA对、并且此平台必须运行ONTAP 9.11.1或更高版本。

请参见 "《ONTAP 9.11.1命令参考》" 有关`network interface`命令的完整列表。

| 如果您要 … | 使用此命令 … |
|---|---|
| 创建iSCSI LIF | `network interface create -vserver *vserver_name*-lif *iscsi_lif*-service-policy default-data-blocks -data -protocol iscsi -home-node *node_name*-home-port *port_name*-address *ip_address*-netmask *netmask_value*`如果需要、请参见 "创建 LIF" 有关详细信息 … |
| 验证是否已成功创建LIF | `network interface show -vserver *vserver_name*-fields failover-policy 、failover-group、auto-revert、is-home` |
| 验证是否可以覆盖iSCSI LIF上的自动还原默认值 | `network interface modify -vserver *vserver_name*-lif *iscsi_lif*-auto-revert false` |
| 对iSCSI LIF执行存储故障转移 | `storage failover takeover -ofnode *node_name*-option normal`您收到警告：`将启动接管。配对节点重新启动后、系统将自动启动交还。是否要继续？ {y/n} ： a `y`响应显示其HA配对节点的接管消息。 |
| 为已有LIF启用iSCSI LIF故障转移功能 | 对于在将集群升级到ONTAP 9.11.1或更高版本之前创建的iSCSI LIF、您可以启用iSCSI LIF故障转移功能(方法是将故障转移策略修改为`sfo-partner-only`、并将自动还原功能修改为`true`)： `network interface modify -vserver *vserver_name*-lif *iscsi_lif*–failover-policy sfo-partner-only -auto-revert true`通过指定"-lif*"并保持所有其他参数不变、可以在Storage VM中的所有iSCSI LIF上运行此命令。 |
| 为已有LIF禁用iSCSI LIF故障转移功能 | 对于在将集群升级到ONTAP 9.11.1或更高版本之前创建的iSCSI LIF、您可以禁用iSCSI LIF故障转移功能和自动还原功能： `network interface modify -vserver *vserver_name*-lif *iscsi_lif*–failover-policy disabled -auto-revert false`通过指定"-lif*"并保持所有其他参数不变、可以在Storage VM中的所有iSCSI LIF上运行此命令。 |

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。